

YOLOv8 SİM-TO-REAL İYİLEŞTİRME VE VIDEO TAKİP ÇALIŞMALARI

Ara Çalışma Raporu – 1 Ekim 2026

@author Kutay Eter

Final Model	Başlangıç	Validation	Gerçek Test
YOLOv8s CLEAN V4	V3 best.pt	mAP50-95: 0,617	119/160 = %74,4

1. Çalışmanın Kapsamı

Önceki ara raporda sentetik validation sonuçları çok yüksek olmasına rağmen gerçek görüntülerde belirgin bir Domain Gap tespit edilmişti. Bu rapor, o aşamadan sonra yapılan gerçek veri odaklı fine-tune çalışmalarını, veri temizleme ve sınıf dönüştürme işlemlerini, V2/V3/V4 karşılaştırmalarını, final CLEAN V4 eğitim sonuçlarını ve video üzerinde DeepSORT + Kalman filtresi entegrasyonunu kapsar.

Tüm sonraki çalışmalarda sınıf yapısı sabit tutulmuştur: 0=tank, 1=hava_savunma, 2=askeri_personel, 3=askeri_arac. Dış veri setlerindeki sınıf ID'leri bu yapıya dönüştürülmüş, projede kullanılmayan sınıfların bounding box'ları çıkarılmış ve image-label eşleşmeleri korunmuştur.

2. V2 Genişletilmiş Scratch Model

İlk baseline sonrasında veri seti genişletilmiş ve YOLOv8s tekrar sıfırdan eğitilmiştir. Eğitim 640×640 çözünürlükte, 200 epoch, batch=32, AdamW optimizer ve workers=0 ayarlarıyla yürütülmüştür. Sentetik validation tarafında yüksek başarı korunmasına rağmen gerçek görüntü performansı sınıflar arasında dengesiz kalmıştır.

Sınıf	Doğru	Yanlış/Yok	Class-presence
Tank	39/40	1	%97,5
Hava Savunma	21/40	19	%52,5
Askeri Personel	0/40	40	%0,0
Askeri Araç	23/40	17	%57,5

Bu 160 görüntülük test manuel ground-truth bounding box içermediği için mAP veya klasik accuracy değildir. Aynı sabit gerçek görüntü havuzunda beklenen sınıfın tespit edilip edilmediğini ölçen karşılaştırmalı bir Sim-to-Real class-presence testidir.

3. V3: Askeri Personel Odaklı Fine-Tune

V2 modelinin gerçek askeri personel görüntülerinde başarısız olması üzerine V2 best.pt başlangıç ağırlığıyla personel ağırlıklı bir fine-tune havuzu hazırlanmıştır. Eğitim 40 epoch, 640×640, batch=32, AdamW ve lr0=0,0002 ile gerçekleştirilmiştir. Bu işlem dış pretrained ağırlık kullanımı değil, sıfırdan eğitilmiş proje modelinin kendi best.pt ağırlıkları üzerinden devam eğitimidir.

V3 validation sonuçlarında genel mAP50=0,967 ve mAP50-95=0,850 elde edilmiştir. Askeri personel sınıfı mAP50=0,887 ve mAP50-95=0,616 seviyesine çıkmıştır. Aynı 160 gerçek görüntü testinde personel %0'dan %47,5'e, genel class-presence oranı %51,9'dan %64,4'e yükselmiştir.

4. V4 Gerçek Veri Havuzu ve Etiket Normalizasyonu

V4 aşamasında gerçek görüntü ağırlığı artırılmıştır. Hava savunma görüntüleri manuel YOLO formatında etiketlenmiş; farklı kaynaklardan tank, askeri personel ve zırhlı araç görüntüleri alınarak sınıf ID'leri proje yapısına dönüştürülmüştür. Etiketsiz görüntüler, boş etiketler ve eşleşmeyen image-label çiftleri temizlenmiştir.

Sınıf	Görüntü	BBox
Tank	1.000	1.430
Hava Savunma	594	746
Askeri Personel	1.418	4.558
Askeri Araç	622	749

İlk V4 havuzu 3.634 image-label çifti içermiş, labelsız image veya imagesiz label bulunmamıştır. Validation için tam 300 görüntü ayrılmış, kalan görüntüler train tarafında kullanılmıştır.

İlk V4 fine-tune V3 best.pt üzerinden 30 epoch, lr0=0,0001 ile yapılmıştır. Gerçek testte hava savunma %97,5 ve personel %67,5'e çıkarken askeri araç sınıfı %5'e gerilemiştir. Bu durum, bazı zırhlı araç veri kaynaklarının hedef sınıfın görsel dağılımını bozduğunu göstermiştir.

5. CLEAN V4 Veri Temizliği ve Yeniden Fine-Tune

İlk V4'teki askeri araç çöküşü sonrası FineTune_V4_Dataset içindeki class 3 görüntüleri kaldırılmış ve zırhlı araç kaynağı değiştirilmiştir. Yeni zırhlı araç veri setindeki tüm alt sınıflar tek hedef sınıfa (3=askeri_arac) dönüştürülmüş; 50 görüntü validation tarafına, kalanlar train tarafına eklenmiştir. Bu temizleme sonrasında model tekrar V3 best.pt üzerinden fine-tune edilmiştir.

Model	YOLOv8s
Başlangıç ağırlığı	V3 best.pt
Epoch / Batch	30 / 32
Görüntü boyutu	640 × 640
Optimizer	AdamW
Learning rate	0,0001
Warmup / Cosine LR	2 epoch / Aktif
Mosaic	0,35; son 5 epoch kapalı
Sistem	AMP + RAM cache, workers=0

Final CLEAN V4 modeli 72 fused layer, 11.127.132 parametre ve yaklaşık 28,4 GFLOPs hesap yüküne sahiptir.

6. CLEAN V4 Eğitim Sonuçları

Eğitim sonuçlarında en yüksek mAP50-95 değeri 29. epochta elde edilmiştir: Precision=0,865, Recall=0,849, mAP50=0,888 ve mAP50-95=0,617. En yüksek mAP50 değeri 23. epochta yaklaşık 0,890'dır. Train ve validation loss eğrileri birlikte azalmış, son epochlarda yataylaşmış ve belirgin bir overfitting pateni görülmemiştir.

Precision-Recall eğrisine göre sınıf bazlı mAP@0.5 değerleri tank=0,770, hava_savunma=0,944, askeri_personel=0,859 ve askeri_arac=0,980'dir. F1-confidence eğrisinde tüm sınıflar için yaklaşık en iyi F1=0,85 değeri confidence=0,361 civarında oluşmuştur.

Final eğitim etiket dağılımı bbox instance bazında tank=1.293, hava_savunma=686, askeri_personel=4.225 ve askeri_arac=1.406'dır. Normalize confusion matrixte doğru sınıfa düşen oranlar yaklaşık tank=0,79, hava_savunma=0,93, askeri_personel=0,80 ve askeri_arac=0,95'tir.

7. Gerçek Görüntülerde Sim-to-Real Karşılaştırması

Model	Tank	Hava Sav.	Personel	Askeri Araç	Genel
V2 Scratch	%97,5	%52,5	%0,0	%57,5	%51,9
V3 Person FT	%92,5	%50,0	%47,5	%67,5	%64,4
V4 İlk	%80,0	%97,5	%67,5	%5,0	%62,5
V4 CLEAN	%75,0	%95,0	%62,5	%65,0	%74,4

CLEAN V4 aynı 160 gerçek görüntü üzerinde 119 doğru, 35 yanlış ve 6 tespitsiz sonuç üretmiştir. Genel class-presence oranı %74,4 ile çalışmadaki en yüksek seviyeye çıkmıştır. İlk V4'te %5'e düşen askeri araç sınıfı CLEAN V4 ile %65'e geri dönmüş, hava savunma %95 seviyesinde korunmuştur. Tank %75 ile final modelin görece en zayıf sınıfı olarak kalmıştır.

8. Video Testi: DeepSORT + Kalman Filtresi

Final CLEAN V4 modeli video üzerinde kare bazlı test edilmiştir. YOLO'nun bazı karelerde nesneyi geçici olarak kaçırması bbox'ın yanıp sönmesine neden olduğu için takip katmanına DeepSORT eklenmiştir. DeepSORT içindeki Kalman filtresi, YOLO tespiti kısa süreli kaybolduğunda nesnenin hareketini tahmin ederek track'in devam etmesini sağlamaktadır.

Kullanılan temel takip parametreleri max_age=20, n_init=2, max_iou_distance=0,7, max_cosine_distance=0,3, nn_budget=100 ve MobileNet appearance embedder'dır. Her nesneye bir track ID atanmış; YOLO'nun o karede tespit üretmediği ancak takipçinin Kalman tahminiyle sürdürdüğü bbox'lar "KALMAN" etiketiyle işaretlenmiştir.

Üç ayrı video aynı YOLOv8s + DeepSORT + Kalman pipeline'ı ile test edilmek üzere yapılandırılmıştır. Bu aşamanın amacı yeni bir sınıflandırma modeli geliştirmek değil, frame-to-frame sürekliliği artırmak ve kısa süreli tespit kayıplarında bbox kararlılığını yükseltmektir.

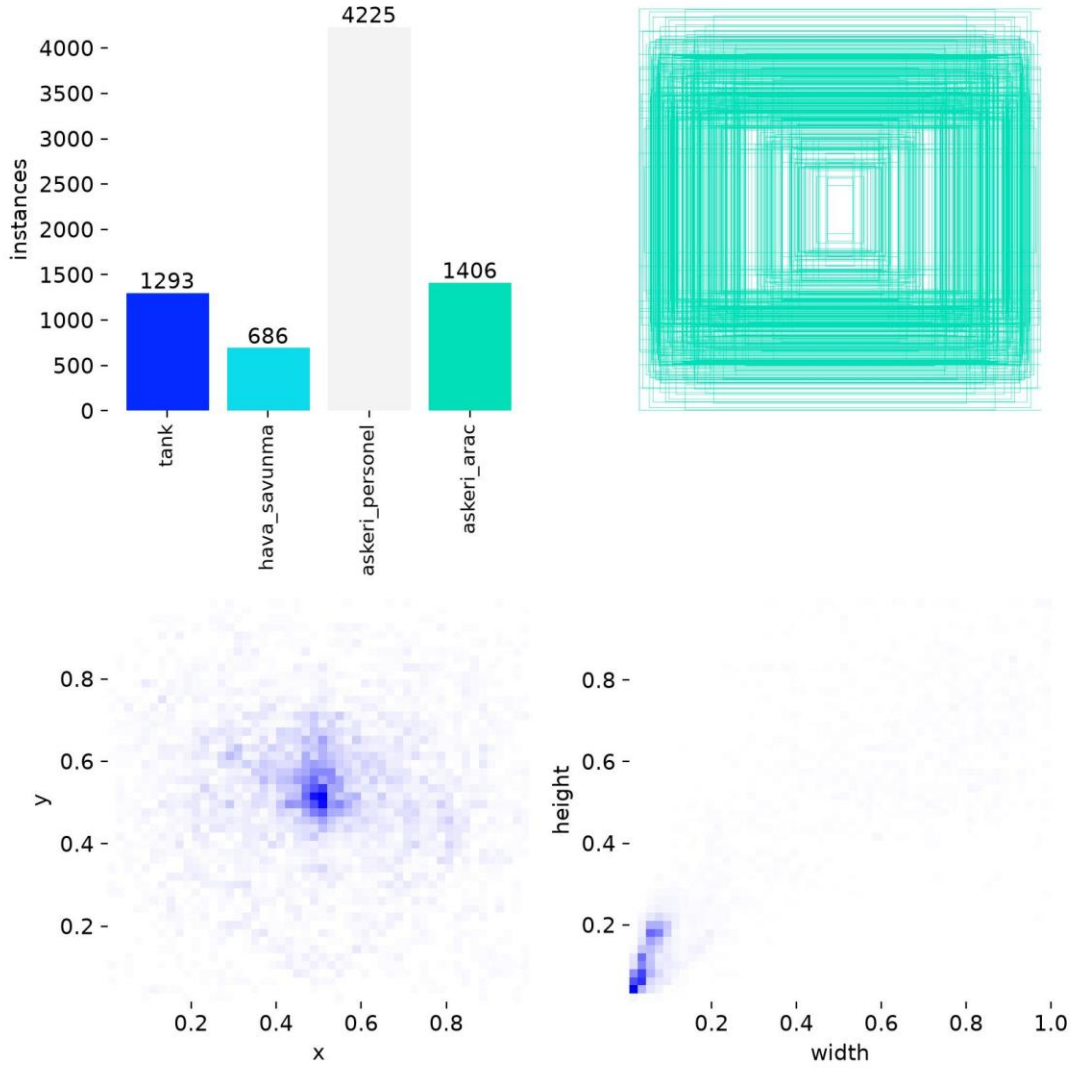
9. Sonuç ve Mevcut Final Model

Çalışma, sentetik veriyle sıfırdan eğitilmiş YOLOv8s modelinden başlayıp gerçek veri odaklı kontrollü fine-tune ile Sim-to-Real başarısını belirgin şekilde geliştirmiştir. Aynı gerçek test havuzunda genel class-presence oranı V2'de %51,9, V3'te %64,4 ve CLEAN V4'te %74,4 olmuştur. Hava savunma ve askeri personel sınıfları güçlü biçimde iyileşmiş, yanlış zırhlı araç veri seçiminin yarattığı performans kaybı temiz veri ile giderilmiştir.

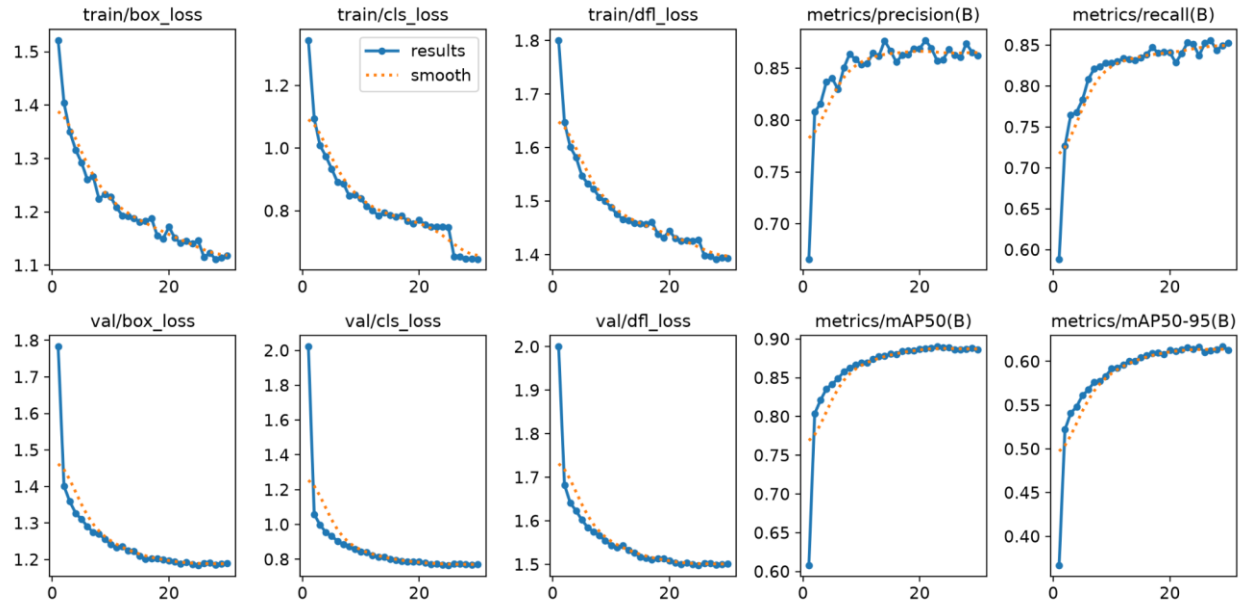
Mevcut final model CLEAN V4 best.pt olarak saklanmıştır. Sonraki teknik geliştirme için en anlamlı iki hedef, tank sınıfını daha nitelikli gerçek örneklerle güçlendirmek ve video takibinde DeepSORT/Kalman parametrelerini sahne hareketi, FPS ve obje ölçeğine göre optimize etmektir.

10. Eğitim Sonu Grafik ve Görselleri

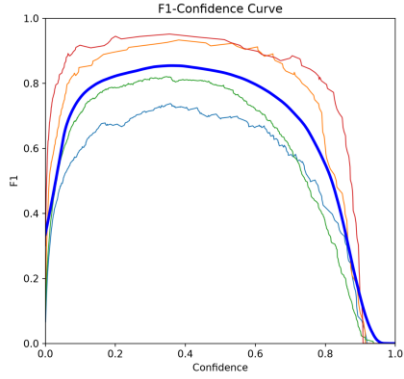
Aşağıdaki görseller Ultralytics eğitim çıktılarından doğrudan alınmış, içerikleri değiştirilmeden yalnızca sayfa yerleşimine uygun ölçekte rapora eklenmiştir.



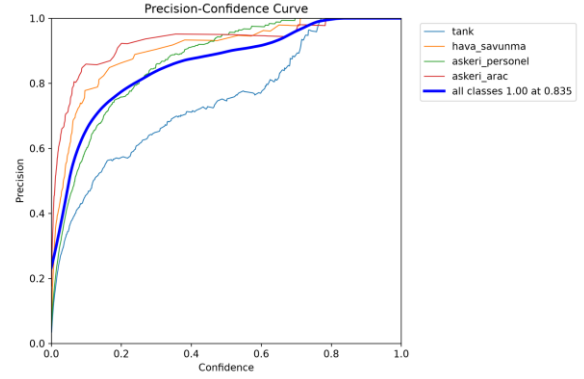
Şekil 1. CLEAN V4 etiket dağılımı ve bounding box konum/boyut dağılımları.



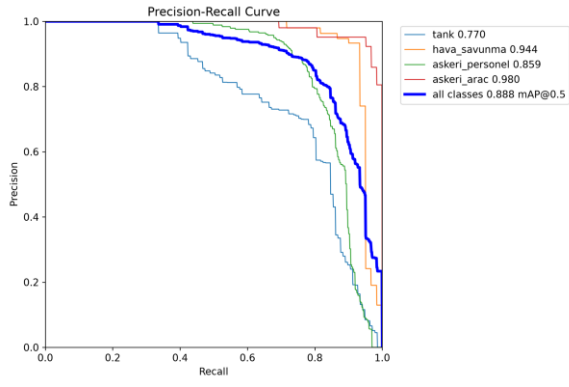
Şekil 2. 30 epoch boyunca train/validation loss ve temel detection metrikleri.



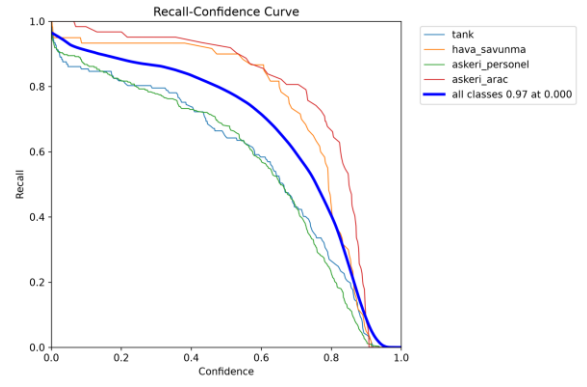
Şekil 3. F1-Confidence eğrisi.



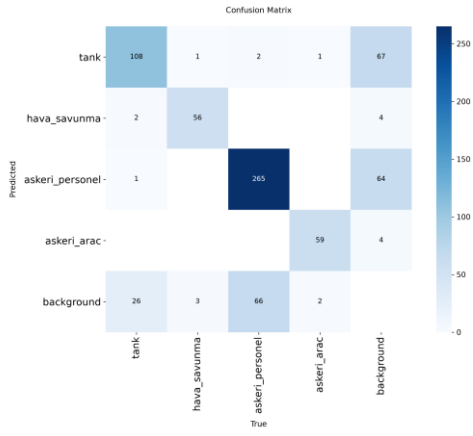
Şekil 4. Precision-Confidence eğrisi.



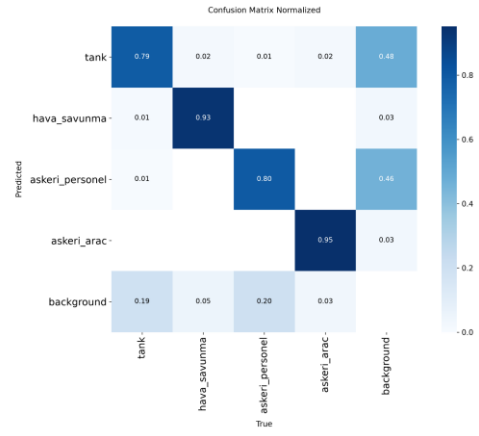
Şekil 5. Precision-Recall eğrisi.



Şekil 6. Recall-Confidence eğrisi.



Şekil 7. Confusion Matrix.



Şekil 8. Normalize Confusion Matrix.